Удельное электрическое сопротивление минералов, твердой, жидкой и газообразной фаз пород. Удельное сопротивление максимально влажных пород. Удельное сопротивление нефтеносных и газоносных пород

Удельное электрическое сопротивление горных пород

Удельное электрическое сопротивление горных пород зависит от:

- удельного сопротивления, структуры и объемного соотношения отдельных фаз горных пород;
- явлений на границе раздела фаз;
- температуры и давления.

Удельное электрическое сопротивление минералов, горных пород и пластовых флюидов

Минералы, горные породы	Удельное электрическое сопротивление, Омм										
	10^{-6}	10^{-4}	10^{-2}	10^{0}	10^{2}	10^{4}	10^{6}	10^{8}	10^{10}	10^{12}	10^{14}
Кварц										■	■
Полевые шпаты										■	
Кальцит								■	■	■	
Ангидрит									■		
Галит, слюда											■
Нефть, газ									■	■	■
Пластовые воды			■	■							
Руды	■	■	■	■	■	■					
Каменный уголь					■	■	■				
Антрацит		■	■								
Пирит			■								
Графит	■	■									

Удельное электрическое сопротивление пластовых вод

Удельное сопротивление пластовых вод определяется
─их минерализацией,
─их химическим составом,
─ температурой пласта.

Минерализация пластовых вод меняется в широком диапазоне от 4 кг/м^3 до 400 кг/м^3, пластовые температуры – 10 ÷ 230°C.

Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений представляют собой **сложные растворы электролитов**. Наиболее распространенными солями являются **хлориты натрия**, калия, кальция и магния. Реже встречаются воды сульфатно-натриевого состава (значительное присутствие Na_2SO_4), еще реже гидрокарбонатно-натриевого состава (значительное присутствие $NaHCO_3$).

Общая концентрация солей

$$C_в = 0.01 \cdot \sum_{i=1}^{n} C_{ai} = 0.01 \cdot \sum_{i=1}^{n} C_{кi}$$

$$C_в = 0.01 \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} A_{ai} \cdot C_{ai} + \sum_{i=1}^{n} A_{кi} \cdot C_{кi} \right.$$

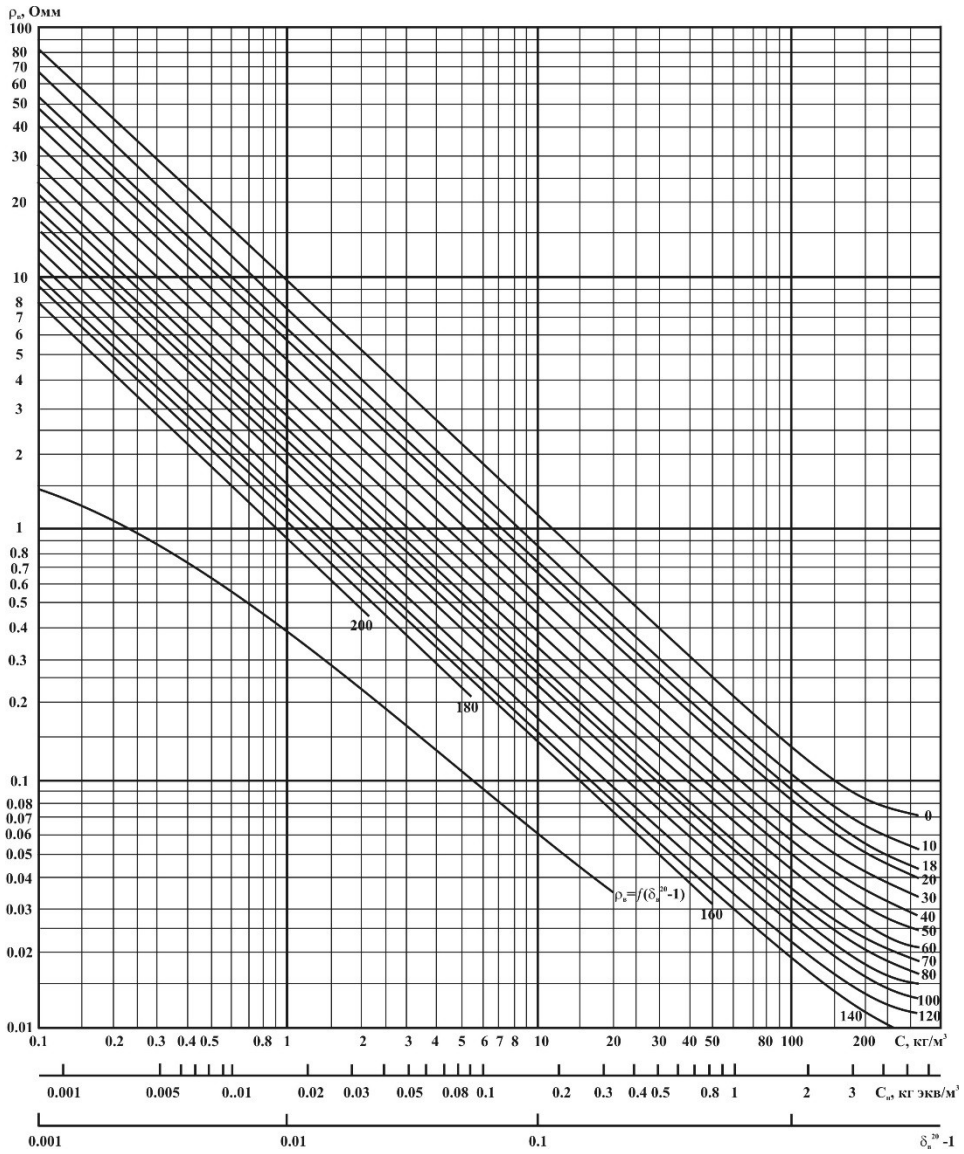
где $C_в$ – общая концентрация солей в пластовой воде, кг-экв/м^3 или кг/м^3

$C_а$, $C_к$ – концентрация анионов и катионов, соответственно, мг-экв/100 см^3

$A_а$, $A_к$ – массы грамм-эквивалентов анионов и катионов, соответственно

0.01 – коэффициент для выражения общей концентрации солей в пластовой воде в кг-экв/м^3 или кг/м^3

Удельное электрическое сопротивление пластовых вод



Зависимость удельного электрического сопротивления пластовых вод $\rho_в$ от концентрации солей С и $С_н$, плотности воды $\delta_в$ и температуры t°С.
Шифр кривых – температура, °С

Удельное сопротивление пластовых вод по общей концентрации солей определяется с точностью 1% при низкой концентрации, 5 – 8 % – при высокой.

Удельное электрическое сопротивление водоносных пород

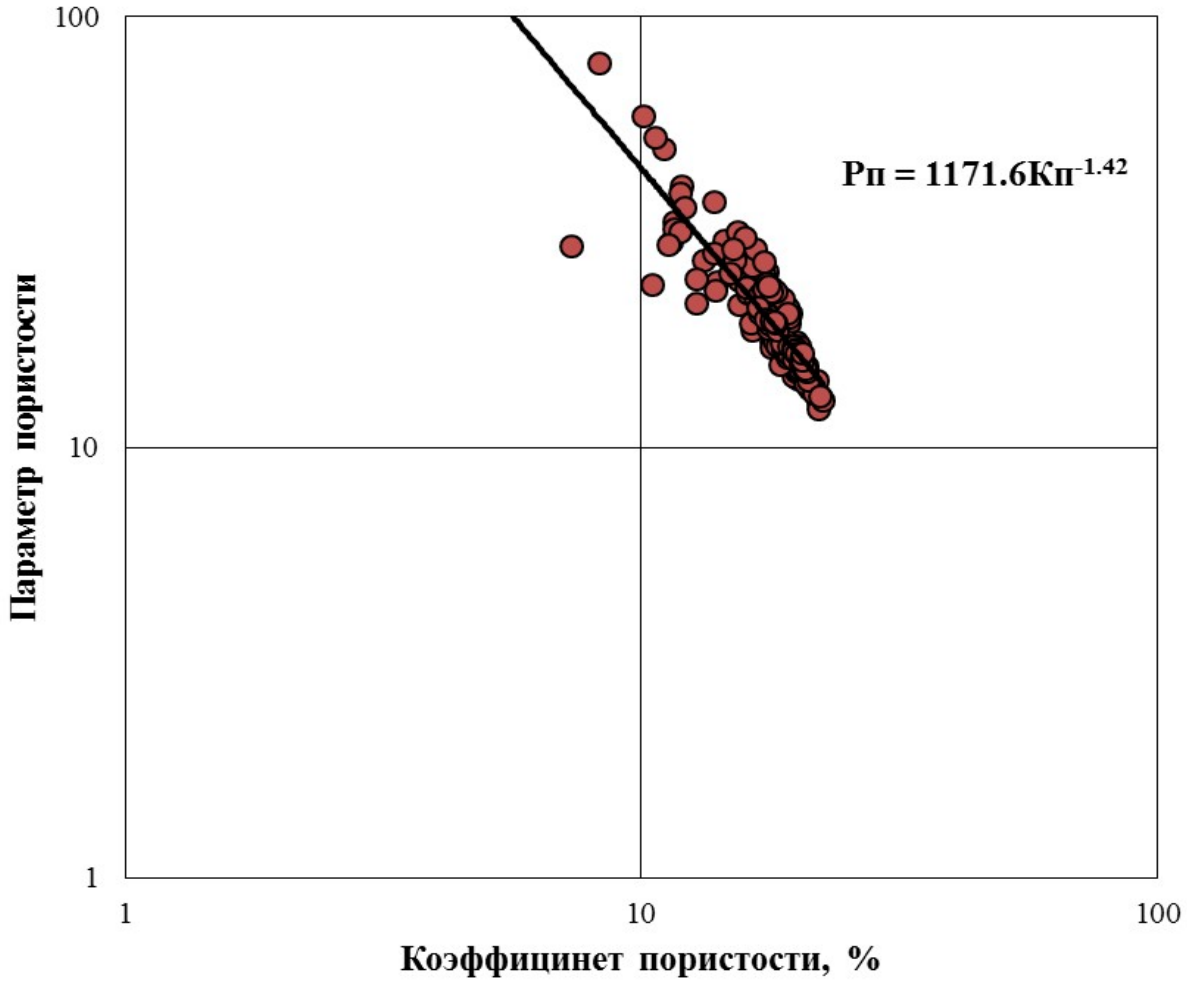
$$\rho_{вп} = P_{п} \cdot \rho_{в}$$

где $\rho_{вп}$ – удельное электрическое сопротивление водонасыщенной породы, Омм; $P_{п}$ – параметр пористости (относительное сопротивление), связанный с коэффициентом пористости породы $K_{п}$ и зависящий также от ее литологии и структуры; $\rho_{п}$ – удельное электрическое сопротивление пластовой воды, Омм.

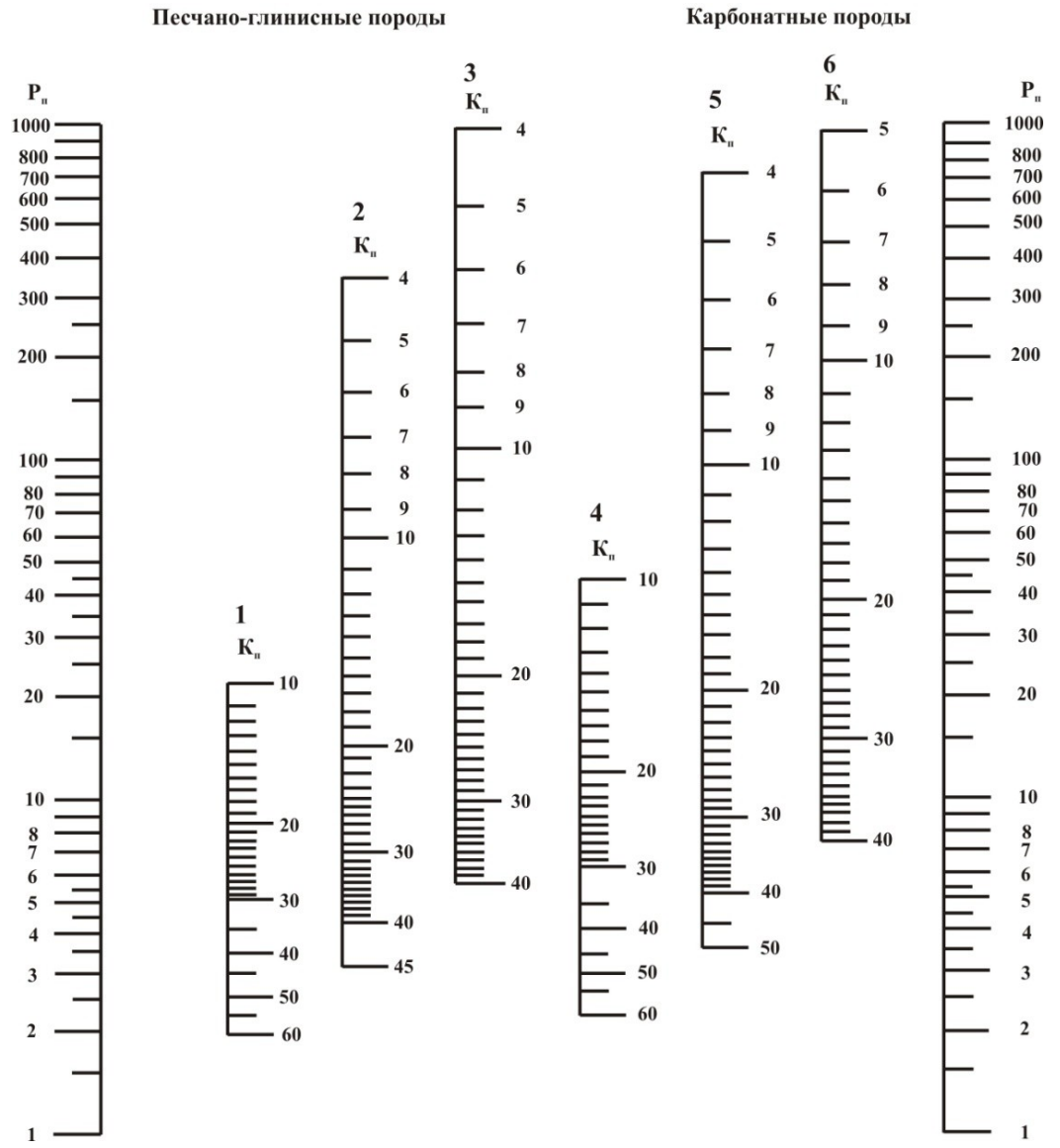
$$P_{п} = \frac{a_{m}}{K_{п}^{m}}$$

где a_{m} – константа для данного типа отложений, величина которой меняется в пределах 0.4 – 1.4; m – структурный показатель, изменяющийся от 1.3 (для рыхлых песков) до 2.2 (для сильно сцементированных песчаников и плотных известняков и доломитов)

Зависимость параметра пористости от коэффициента по результатам исследования керна



Номограмма для определения коэффициента пористости $К_п$ по параметру пористости $Р_п$



1 – рыхлые пески;
2 – слабосцементированные песчаники;
3 – среднесцементированные песчаники;
4 – ракушечники и рыхлые известняки;
5 – известняки и доломиты крупнокристаллические, средней уплотненности;
6 – известняки и доломиты кристаллические, плотные

[Альбом палеток и номограмм для интерпретации промыслово-геофизических данных]

Удельное электрическое сопротивление трещинно-кавернозно-межзерновых пород

$$\rho_{вп.тк} = P_{п.тк} \cdot \rho_{в} = \frac{(1 - K_{п.кав})}{(1 + 2 \cdot K_{п.кав})} \cdot P_{п.т} \cdot \rho_{в}$$

$$\rho_{вп.тк} = P_{п.тк} \cdot \rho_{в} = \frac{(1 - K_{п.кав})}{(1 + 2 \cdot K_{п.кав})} \cdot \frac{P_{п.бл}}{A \cdot P_{п.бл} \cdot K_{п.тр} + 1} \cdot \rho_{в}$$

где $\rho_{вп.тк}$ – удельное электрическое сопротивление трещинно-кавернозно-межзерновой породы, Омм; $P_{п.тк}$ – параметр пористости трещинно-кавернозно-межзерновой породы; $P_{п.т}$ – параметр пористости трещинно-кавернозно-межзерновой породы; $P_{п.бл}$ – параметр пористости блоков, определяемый для заданной пористости блоков; А – коэффициент, зависящий от ориентации трещин относительно направления, в котором ведется измерение удельного сопротивления; $K_{п.тр}$ – коэффициент трещинной пористости, доли единицы; $K_{п.кав}$ – коэффициент трещинной пористости, доли единицы; $\rho_{в}$ – удельное электрическое сопротивление пластовой воды, Омм.

Удельное сопротивление нефтегазонасыщенных пород

$$\rho_{нп(гп)} = P_н \cdot \rho_{вп} = P_н \cdot P_п \cdot \rho_в$$

где $\rho_{нп(гп)}$ – удельное электрическое сопротивление нефте(газо)насыщенной породы, Омм; $P_н$ – параметр насыщения, связанный с коэффициентом водонасыщения $К_в$ и зависящий от характера распределения воды и углеводородов в поровом пространстве, а также от физико-химического состояния поверхности поровых каналов – степени гидрофильности или гидрофобности зерен коллектора; $P_п$ – параметр пористости; $\rho_в$ – удельное электрическое сопротивление пластовой воды, Омм.

Параметр насыщения

$$P_н = \frac{a_n}{K_в^n}$$

где $K_в$ – коэффициент водонасыщения, доли единицы; a_n – эмпирическая константа близка к 1, характерные для данного типа отложений; n – показатель смачиваемости, зависит от глинистости породы и степени гидрофобности твердой фазы.

n=1.3 ÷ 1.8 – глинистые гидрофильные породы;

n=1.8 ÷ 2.0 – неглинистые гидрофильных пород;

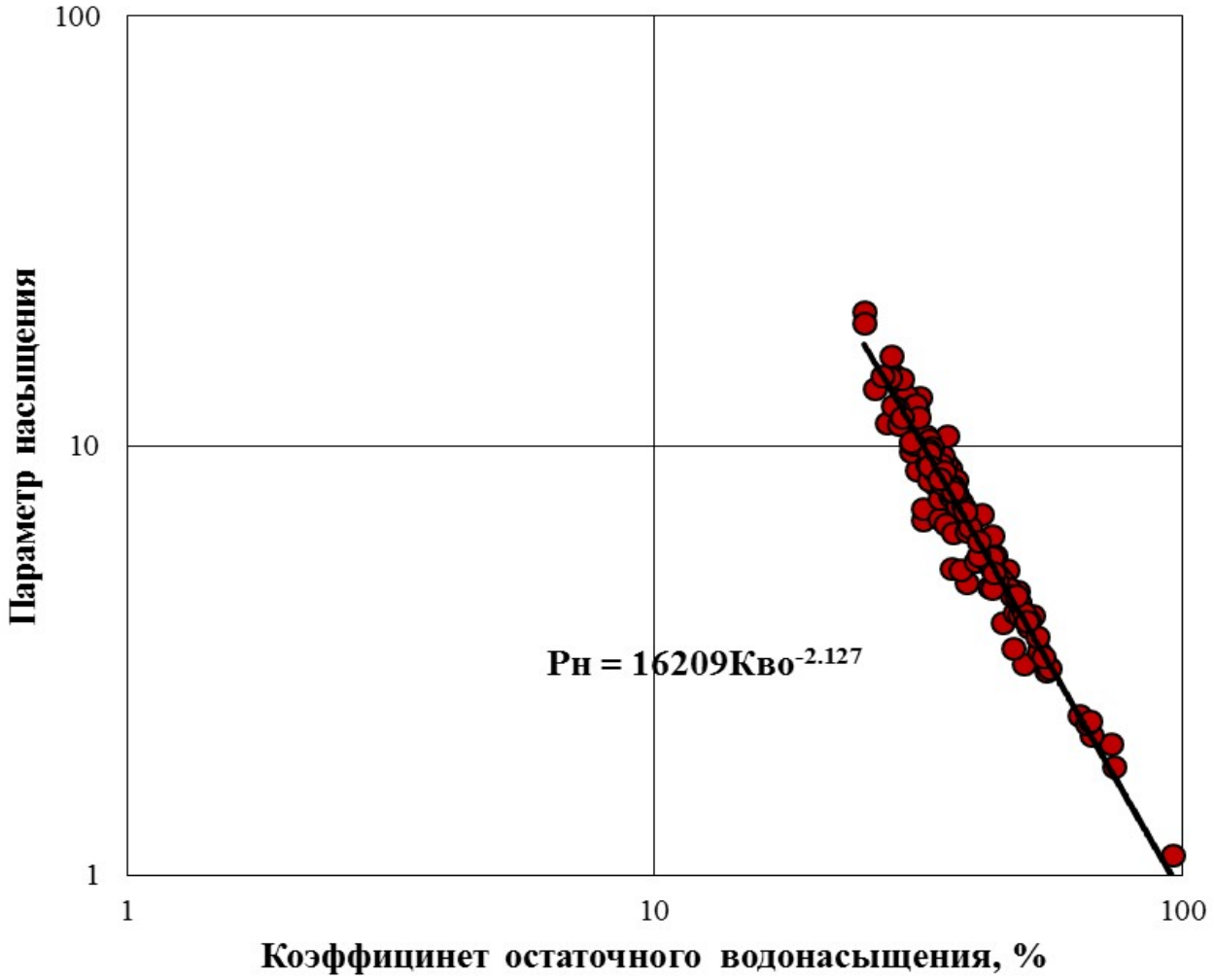
n=2.5 ÷ 5 - гидрофобные коллектора

Причины частичной или полой гидрофобизации поверхности твердой фазы

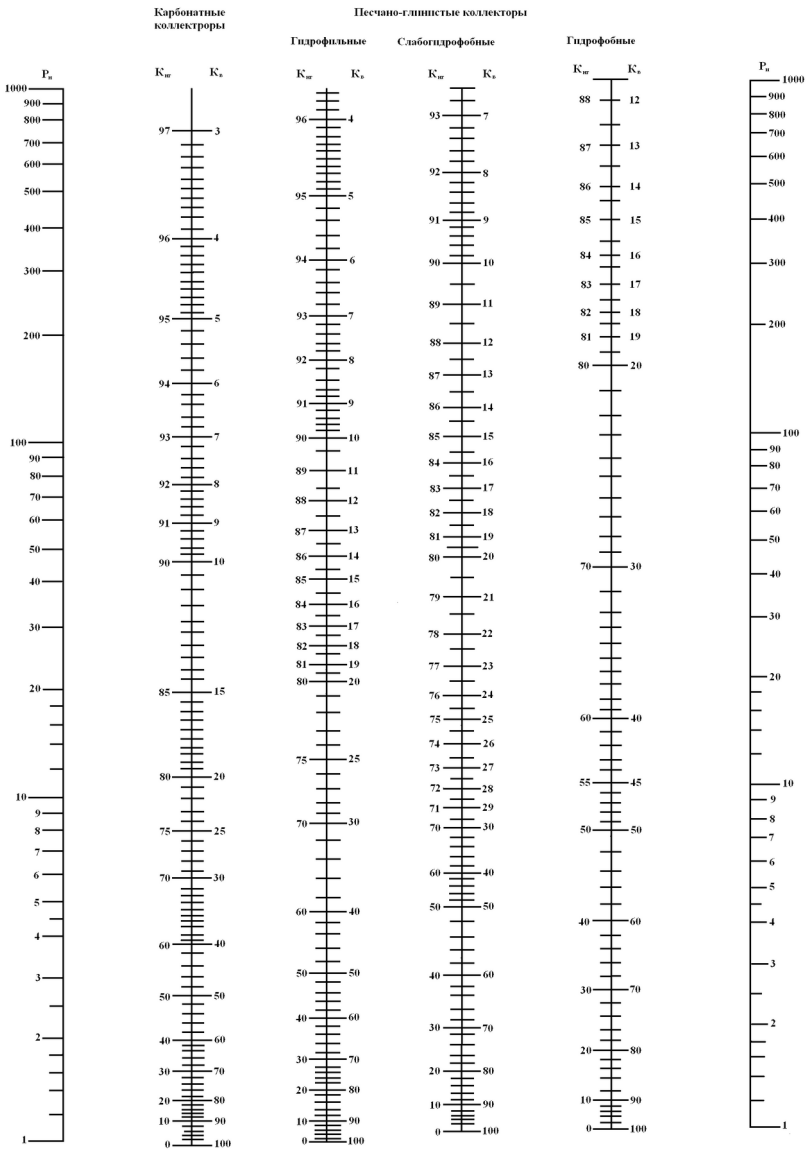
1. Специфические свойства твердой фазы породы.

2. Состав и физические свойства пластовых флюидов (пластовой воды, нефти, газа).

Зависимость параметра насыщения от коэффициента водонасыщения по результатам исследования керна

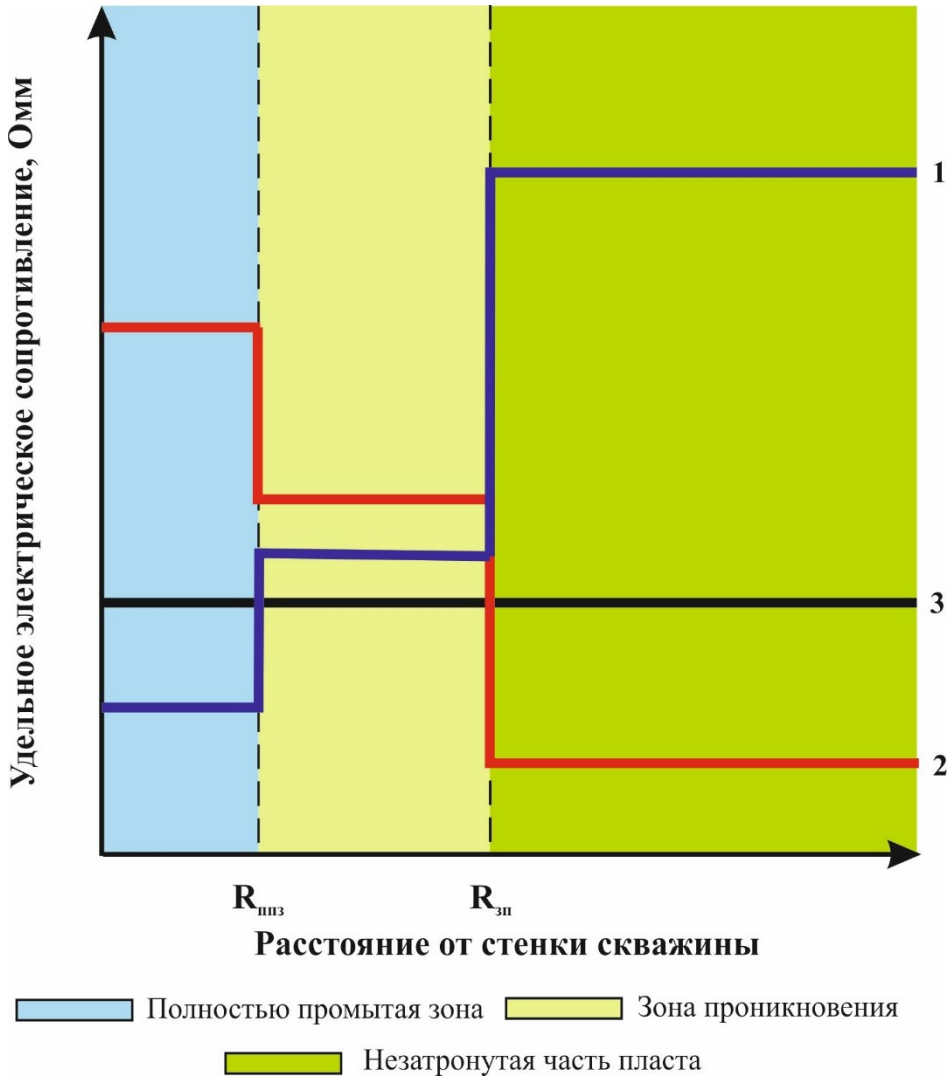


Номограмма для определения коэффициента водо- и нефтегазонасыщенности по параметру насыщения $P_н$



[Альбом палеток и номограмм для интерпретации промыслово-геофизических данных]

Радиальная характеристика объекта исследования



1 – понижающее проникновение;
2 – повышающее проникновение;
3 – нейтральное проникновение

Влияние удельного электрического сопротивления фильтрата бурового раствора на удельное сопротивление водонасыщенных коллекторов

Водоносный неглинистый коллектор

$$\rho_{ппз} = P_п \cdot \rho_ф,$$

$$\rho_{зп} = P_п \cdot \rho_{вф},$$

$$\rho_{вп} = P_п \cdot \rho_в,$$

Водоносный глинистый коллектор

$$\rho_{ппз} = P_п \cdot П_{ппз} \cdot \rho_ф,$$

$$\rho_{зп} = P_п \cdot П_{зп} \cdot \rho_{вф},$$

$$\rho_{вп} = P_п \cdot П \cdot \rho_в,$$

где $\rho_{ппз}$, $\rho_{зп}$, $\rho_{вп}$ – удельное электрическое сопротивление полностью промытой зоны, зоны проникновения и незатронутой части пласта соответственно, Омм; $P_п$ – параметр пористости; $П_{ппз}$, $П_{зп}$, П – параметр поверхностной проводимости при заполнение порового пространства коллектора фильтратом бурового раствора, смесью пластовой воды и фильтрата бурового раствора и пластовой воды соответственно; $\rho_ф$, $\rho_{вф}$, $\rho_в$ – удельное электрическое сопротивление фильтрата бурового раствора, смеси пластовой воды и фильтрата бурового раствора и пластовой воды, Омм.

Влияние удельного электрического сопротивления фильтрата бурового раствора на удельное сопротивление продуктивных коллекторов

Продуктивный неглинистый коллектор

$$\rho_{ппз} = P_п \cdot P_{но.ппз} \cdot \rho_ф,$$

$$\rho_{зп} = P_п \cdot P_{но.зп} \cdot \rho_{вф},$$

$$\rho_{нп(гп)} = P_п \cdot P_н \cdot \rho_в,$$

Продуктивный глинистый коллектор

$$\rho_{ппз} = P_п \cdot P_{но.ппз} \cdot П_{ппз} \cdot \rho_ф,$$

$$\rho_{зп} = P_п \cdot P_{но.зп} \cdot П_{зп} \cdot \rho_{вф},$$

$$\rho_{нп(гп)} = P_п \cdot P_н \cdot П \cdot \rho_в,$$

где $\rho_{ппз}$, $\rho_{зп}$, $\rho_{нп(гп)}$ – удельное электрическое сопротивление полностью промытой зоны, зоны проникновения и незатронутой части пласта соответственно, Омм; $P_п$ – параметр пористости; $P_{но.ппз}$, $P_{но.зп}$, $P_н$ – параметр остаточного насыщения полностью промытой зоны, зоны проникновении и незатронутой части пласта соответственно; $П_{ппз}$, $П_{зп}$, $П$ – параметр поверхностной проводимости при заполнение порового пространства коллектора фильтратом бурового раствора, смесью пластовой воды и фильтрата бурового раствора и пластовой воды соответственно; $\rho_ф$, $\rho_{вф}$, $\rho_в$ – удельное электрическое сопротивление фильтрата бурового раствора и пластовой воды, Омм.